Delprov D – facit

Övningsprov 2

1 Mobilabonnemang A kostar 99 kr i månaden och 0,50 kr per samtalsminut. Abonnemang B kostar 199 kr i månaden och samtal ingår. Hur många minuter ska man ringa i månaden för att abonnemangen ska kosta lika mycket? **2 p**

Svar: 99 + 0,5x = 199 ger x = 200 minuter

2 En pizzeria säljer en stor pizza med diametern 30 cm för 120 kr, eller två små pizzor med diametern 20 cm för sammanlagt 110 kr. Vilket köp ger mest pizza per krona? Motivera med beräkningar. **3 p**

Svar: Stor: $\pi \cdot 15^2 \approx 707$ cm², 707 / 120 ≈ 5,9 cm² per kr.
Två små: $2 \cdot \pi \cdot 10^2 \approx 628$ cm², 628 / 110 ≈ 5,7 cm² per kr.
Den stora pizzan ger mest per krona.

3 Lös ekvationen $2x/3 - 4 = x/6 + 5$ **2 p**

Svar: Multiplicera med 6: 4x − 24 = x + 30, 3x = 54, x = 18

4 En stad har 80 000 invånare. Antalet invånare ökar med 2 % per år. **3 p**
a) Skriv en formel för antalet invånare I efter t år.
b) Hur många invånare finns det efter 5 år?

Svar: a) $I = 80\,000 \cdot 1{,}02^t$
b) $80\,000 \cdot 1{,}02^5 \approx 88\,300$ invånare

5 En tv-skärm har diagonalen 55 tum. Förhållandet mellan skärmens bredd och höjd är 16:9. Hur bred är skärmen? Avrunda till hela tum. **3 p**

Svar: $(16k)^2 + (9k)^2 = 55^2$ ger k ≈ 3,0. Bredden är 16 · 3,0 ≈ 48 tum.

6 Sannolikheten att det regnar på lördag är 0,3 och på söndag 0,4. Vädret de två dagarna beror inte på varandra. Hur stor är sannolikheten att det inte regnar någon av dagarna? **2 p**

Svar: 0,7 · 0,6 = 0,42